Anlagenüberwachung Niers GmbH

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2013-04131	Endfassung	28.03.2013

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0301

Prüfumfang und Grundlagen

Die vorliegende Prüfbescheinigung erfolgt im Rahmen der wiederkehrenden Prüfungen für die Rohrleitungen in der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung). Gegenstand der Prüfung ist die Leitung NR-21-L-0301 (Kühlwasserzufuhr, geschlossener Kreislauf), gefertigt aus P235GH mit einem Außendurchmesser von 219,1 mm und einer Nennwanddicke von 5,9 mm. Die zulässigen Betriebsbedingungen sind mit einem PS von 6 bar(g) und einer TS von 40 °C festgelegt.

Die Prüfung wurde durch Dipl.-Ing. Jürgen Lammers als zuständige ZÜS durchgeführt. Die Grundlage für die Festlegung der Prüfintervalle und den Umfang der Maßnahmen bildet die Prüffristenermittlung NR-PFE-21-2003, welche eine äußere Prüfung sowie eine Festigkeitsprüfung im Turnus von 5 Jahren vorsieht.

Durchführung der Festigkeitsprüfung

Gemäß BetrSichV 2002 § 15 Abs. 10 wurde die Festigkeitsprüfung durch eine zerstörungsfreie Prüfung mittels Ultraschall-Wanddickenschallung anstelle einer Druckprüfung durchgeführt. Die Durchführung der Messungen erfolgte unter Beachtung der Justierung am Vergleichskörper, um eine ausreichende Ankopplung und Messgenauigkeit sicherzustellen.

Die ermittelten Ist-Wanddicken sind im Messblatt RLW-PB-2013-0164-MB-NR-21-L-0301 dokumentiert. Die Bewertung der Messwerte erfolgt auf Basis der Werksnorm, welche für diese Leitungskennzeichnung eine Mindestwanddicke von 2,5 mm als Grenze für eine Abweichung definiert.

Äußere Prüfung und Befund

Die äußere Prüfung der Leitung NR-21-L-0301 wurde im Zusammenhang mit den im Prüfbericht ANG-DA-2013-04120 beschriebenen Feststellungen durchgeführt. Während in anderen Abschnitten der Anlage 21 beschädigte Isolierungen und Feuchtigkeit auftraten, wurde die betroffene Leitung auf Oberflächenrisse und Korrosionserscheinungen untersucht.

Es wurden keine Rissanzeigen festgestellt. Da Rissanzeigen gemäß den geltenden Werksregeln grundsätzlich unzulässig sind, ist der Befund der äußeren Prüfung für diesen Abschnitt als mängelfrei zu bewerten.

Bewertung und Ergebnis

Der Abgleich der im Messblatt RLW-PB-2013-0164-MB-NR-21-L-0301 aufgeführten Wanddicken mit der geforderten Mindestwanddicke von 2,5 mm ergab keine Unterschreitungen. Es liegt somit keine Abweichung vor.

Die Leitung NR-21-L-0301 erfüllt die Anforderungen an die Betriebssicherheit hinsichtlich der äußeren Prüfung und der Festigkeitsprüfung. Die Anlage kann unter Einhaltung der spezifizierten Parameter weiter betrieben werden.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Jürgen Lammers	inspector of the ZÜS	28.03.2013	_____